

		Ficha Técnica de Processo										Código: FTFV - 16							
		FUSÃO / VAZAMENTO										Revisão 28 Data: 20/02/2025 Página: 01 de 01							
Característica de segurança:	Não Aplicável: Mercado Ferroviário	Cliente:	IAT - PANDROL								Código Metalsider:		MS0016						
		Nome da peça:	Placa de apoio								Código Ferramental		MS0016-PLACA						
		Código do Cliente:	6059								Synchro:								
Especificações de Processo:																			
Tipo de material:	Nodular			Matriz:				Propriedades Mecânicas:											
Norma do Cliente:	FE 50007			Perlita (%):	20 a 80			Lim. Resistência Tração Min. (Mpa):			500								
Norma equivalente:	N50			Ferrita (%):	80 a 20			Lim. Escoamento Min. (Mpa):			350								
Peças por molde:	4			Carbonetos:(% máximo)	3			Alongamento Min. (%)			7								
Peso da peça: (Kg)	7,83			Grafita:				Dureza (HB):			170 a 240								
Peso do Cacho: (Kg)	49,2			Tipo:				I e II			Grau de Esferoidização Min. (%)								
Rendimento metálico: (%)	63,7%			Tamanho:				ND			Nº de nódulos por mm² - Mínimo								
Composição Química no Forno: (Orientativa)																			
	(%) C	(%) Si	(%) Mn	(%) P	(%) S	(%) Mg	(%) Cr	(%) Al	(%) Cu	(%) Sn	(%) Ti	(%) Pb	(%) Ceq						
Máximo:	3,60	1,90	0,30	0,10	0,017	-	0,060	0,05	0,20	0,007	0,07	0,02	-						
Mínimo:	3,50	1,30	0,25	-	0,012	-	-	-	-	-	-	-	-						
Composição Química Vazamento:																			
	(%) C	(%) Si	(%) Mn	(%) P	(%) S	(%) Mg	(%) Cr	(%) Al	(%) Cu	(%) Sn	(%) Ti	(%) Pb	(%) Ceq						
Máximo:	3,50	2,60	0,30	0,10	0,02	0,050	0,060	0,05	0,20	0,007	0,07	0,02	4,35						
Mínimo:	3,40	2,30	0,25	-	-	0,025	-	-	-	-	-	-	4,25						
Inoculação:				Nodularização:				Temperaturas:				Análise Térmica Carbomax Delta							
Etapas:	Quando:	Proporção:		Tipo:		Peso: (Kg)		1500 ± 100		Forno Holding: (°C)		1490 a 1540 **		Vazadora		TL (°C)		1151-1172	
Pré. Inoculação: (%)	Tratamento:	NA		NA		Liga:		4		Liberação Painela de Transferência.: (°C)		1440 a 1490 **				%CE líquido		4,15-4,35	
Pós Inoculação: (%)	Vazamento:	0,10 a 0,15		2 ou 4		Percentual: (%)		1,3 ± 0,2**		Liberação Painela de Vazamento: (°C)		1360 a 1410 (Pir. Imersão) 1350 a 1420 (Pir. Laser)**				TSE		maior ou igual 1125° - grau 1	
Pós Inoculação: (g/seg)	Nominal	Mín.	Máx.			Cobertura: (Kg)		20 ± 5								TSE		menor 1125° - grau 2	
GRAU 1	6,6	6,3	6,8			Fading: (min)		25											
GRAU 2	7,1	6,9	7,3											Tempo de Vazamento: (seg.)		9	a	12	
Recomendações Importantes:														Observações:					
O local de medição de temperatura de vazamento deverá ser próximo ao Stopper, a fim de verificar o valor da temperatura o mais correspondente possível a de vazamento no molde.														** Somente orientativo					
Histórico das Revisões:																			
Revisão Nº:	Data:	Descrição:										Revisado por:							
Revisão 28	20/02/2025	Alterada temperatura Forno Holding de 1490 a 1560 (°C) para 1490 a 1540 (°C), alterada a temperatura da Liberação Painela de Transferência de 1440 a 1480 (°C) para 1440 a 1490 (°C), alterada temperatura da Liberação Painela de Vazamento (Pir. Imersão) de 1370 a 1400 para 1360 a 1410 (°C), alterada temperatura de Liberação de Vazamento dos Moldes (Pir. Laser) de 1380 a 1430 para 1350 a 1420 (°C)										Ana Flávia							
Revisão 27	16/10/2024	Inserido informações de análise térmica carbomax delta e alterada pós inoculação nominal (g/seg) de 6,8 para 6,6 no grau 1 e 7,1 no grau 2										Ana Flávia							
Revisão 26	22/08/2024	Alterado %Cu de 0,20 a 0,30 para máx 0,20										Ana Flávia							
Revisão 25	12/03/2024	Alterado %Si no forno de 1,40 a 1,90 para 1,30 a 1,90 e %Si no vazamento de 2,40 a 2,60 para 2,30 a 2,60										Ana Flávia							
Revisão 24	12/03/2024	Alterado no forno %C de 3,60 a 3,82 para 3,50 a 3,60 e %Si de 1,90 a 2,10 para 1,40 a 1,90, no vazamento %C de 3,52 a 3,72 para 3,40 a 3,50, %Mn de 0,25 a 0,45 para 0,25 a 0,30, %Cu de máx. 0,20 para 0,20 a 0,30 e Ceq de 4,30 a 4,53 para 4,25 a 4,35										Ana Flávia							
Revisão 23	08/08/2023	Alterado %S no forno de máx 0,02 para 0,012 a 0,017										Ana Flávia							
Revisão 22	06/04/2021	Alterado %P de máx 0,08 para máx 0,10 e %Mg de 0,030 a 0,045 para 0,025 a 0,050.										Tamilis Braga							
Revisão 21	30/12/2020	Alterado peso da peça de 8,05 para 7,83 kg, conforme tabela de pesos vigente (padronização dos pesos) e alterada análise termica para somente orientativo										Tamilis Braga							
Revisão 20	10/11/2020	Alterada temperatura de liberação da painela de transferência de 1400 a 1460 a 1400 a 1480 °C.										Tamilis Braga							
Revisão 19	13/08/2020	Alterado % de Mg de 0,025 a 0,040 para 0,030 a 0,045 e % de adição de Liga de Nodularização de 1,1 ± 0,2 para 1,3 ± 0,2										Tamilis Braga							
Revisão 18	03/03/2020	Alterada nota sobre Cueq, alterada Temperatura de Liberação da painela de vazamento e adicionada tem. De vazamento dos moldes (pir. Laser)										Tamilis Braga							
Revisão 17	22/01/2020	Alterado metodologia de cálculo de Pós Inoculação (g/seg), alterando o valor nominal de 5,9 para 6,8										Tamilis Braga							
Revisão 16	13/01/2020	Alterado % de Mg de 0,020 a 0,040 para 0,025 a 0,040, % de Mn de 0,2 a 0,40 para 0,25 a 0,45, % Cueq de 0,25 a 0,35 para 0,30 a 0,40.										Tamilis Braga							
Revisão 15	21/11/2019	Removida Análise de Cunha e Adicionada Análise Térmica no Forno Holding e modificado campo de Temperaturas, adicionando temperatura de transferência e alterado peso de cacho de 50,8 para 49,20 Kg, conforme tabela de pesos engenharia										Tamilis Braga							
Revisão 14	30/10/2019	Alterado peso da peça, conforme tabela de pesos engenharia e peso de cacho.										Tamilis Braga							
Revisão 13	27/08/2019	Removida a pré inoculação e alterado o % Si no forno de 1,20 a 1,70 para 1,90 a 2,10										Tamilis Braga							
Elaboração:		Aprovação Engenharia:		Aprovação Produção:															
Ana Flávia		David Moreira		Maykon Brito															

Histórico das Revisões:			
Revisão Nº:	Data:	Descrição:	Revisado por:
Revisão 12	28/05/2019	Alterado o % de C no forno de 3,72 a 3,52 para 3,82 a 3,60, % de Si de 2,40 a 2,55 para 2,40 para 2,60, %Mn de 0,35 a 0,45 para 0,20 a 0,45, % Cr de máx. 0,03 para máx. 0,006 e %Cu de máx. 0,10 para máx. 0,20.	Tamiris Braga
Revisão 11	29/01/2019	Alterado o % de Mg de 0,025 a 0,040 para 0,020 a 0,040	Vagner Gomes
Revisão 10	17/01/2019	Alterado % de Pré-Inoculação de 0,3 a 0,5 para 0,3 a 0,4, alterado a temperatura na liberação de 1420°C a 1510°C para 1500°C a 1540°C, a temperatura de vazamento de 1360°C a 1390°C para 1360°C a 1410°C, eliminado a temperatura do forno, alterado o peso de metal (kg) para nodularização de 1500 a 1800± 40 para 1500± 100, alterado o tipo de liga de 1 para 4, alterado o % de nodularização de 0,9 a 1,8 para 1,1 ± 0,2, alterado a cobertura de 12 a 21kg para 20kg ± 5kg, o tempo de Fading de 40 minutos para 25 minutos.	Vagner Gomes
Revisão 09	03/03/2017	Adicionado campo com o tipo de inoculante, alterado o peso do cacho de 47,3 para 48,12, o peso da peça de 7,99 para 7,830 e o rendimento de 67,6% para 65,01%.	Vagner Gomes
Revisão 08	23/08/2016	Alterado o modelo da FTFV e o peso de metal na panela passou de 1500 ±40 kg pa 1500 a 1800 ±40kg, o % de Cr passou de máx. 0,03 para máx.0,04 e o Cueq passou de 0,25 a 0,30 para 0,25 a 0,35 o % de inoculação de 0,5 para 0,3 a 0,5 na pré inoculação, colocado 0,10 a 0,15 de inoculação no jato e a cunha passou de 5,0 mm a cada 30 minutos para 9,5 no forno somente na liberação.	Adriano Nogueira
Revisão 07	12/04/2016	Alteraram os parâmetros: peso de cacho de 49,25 para 47,30 Kg.	Olivério Antunes

		Controle de Distribuição			
Revisão Nº:	Posto:	Data	Nome:	Matrícula:	Assinatura
28	Forno	20/02/2025	Maykon Brito	7193	
	Panela Vaz.		Douglas Ferreira	6846	
	Lab. Químico		Luiza Ribeiro	8428	
	Lab. Metalográfico		Felipe Henrique	7170	
	Custos		Ana Flávia	8559	